

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE			Valoración
	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS		ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS 1	
	CODIGOS:		NOMBRES:	
TAREA FINAL ANÁLISIS DE PEDIDOS EN COMERCIO ELECTRÓNICO				FECHA: Abril 27 de 2026

Profesor: Orlando Arboleda Molina, Msc.

1. Objetivos

El presente proyecto tiene por objeto enfrentar a los estudiantes del curso:

1. A la construcción de aplicativos webs para resolver problemas con alto volumen de datos.
2. Al uso de los algoritmos vistos en clase, especialmente aquellos relacionados con procesamiento de arreglos, cadenas y ordenamientos.
3. Al diseño e implementación de soluciones correctas y eficientes a problemas computacionales, considerando criterios de eficiencia temporal.

2. Definición de la Tarea

El comercio electrónico genera grandes volúmenes de datos a partir de las compras realizadas por los usuarios en plataformas digitales. Cada transacción registra información como el cliente (*customer*), el producto (*producto*), la categoría (*category*), el valor (*price*), la cantidad (*quantity*) y el momento de la compra (*timestamp*).

El análisis de estos datos permite identificar patrones de consumo, determinar los clientes más relevantes y construir rankings basados en su comportamiento. Para ello, es necesario procesar eficientemente grandes cantidades de información y calcular indicadores que apoyen la toma de decisiones.

Tomando como referencia el ejercicio denominado **Análisis de Pedidos en Comercio Electrónico**, construir una solución en la cual se aplicarán las siguientes condiciones:

- La entrada del caso estará compuesta por m records de compras ($m \geq 5$), con el siguiente formato:

record₁;record₂;...;record_m

- Teniendo en cuenta que hay n customers ($n \geq 3$) y p categories, la entrada de cada record mantiene el siguiente formato:

customer product category price quantity timestamp

Ejemplo: se suministra un *caso* de entrada:

"Customer1 Laptop Technology 3000 1 10;Customer2 Shirt Clothing 50 2 12;Customer1 Mouse Technology 100 1 15;Customer2 Shoes Clothing 200 1 20;Customer3 TV Technology 2500 1 25"

- La salida del **Análisis de Pedidos en Comercio Electrónico** debe ser una cadena con n líneas con el siguiente formato, las cuales deben ser ordenadas aplicando los criterios indicados a continuación:

[a]) customer [totalSpent]t [[favoriteCategory]]fc

Donde: $[a]$ es la posición, $[totalSpent]$ es la suma de $price * quantity$ y $[favoriteCategory]$ es la categoría en la que más compras realizó

1. Ordenamiento descendente por el *totalSpent* - criterio1.
 2. Ordenamiento descendente por *favoriteCategory* - criterio2.
 3. Ordenamiento ascendente por el *customer* - criterio 3.
- La solución obligatoriamente debe tener una función en JavaScript denominada **calcularPedidos(caso)** (escrita en el archivo *util.js*) que recibe el caso y produce la salida indicada con antelación.

Ejemplo: la cadena retornada por **calcularPedidos(caso)** será:

```
'1) Customer1 3100 Technology  
2) Customer3 2500 Technology  
3) Customer2 300 Clothing'
```

Observación: La nota obtenida depende de la correctitud de su algoritmo y eficiencia, con relación a las soluciones de los demás grupos y una solución generada por el docente.

3. Entrega

La entrega consiste en un archivo comprimido en formato zip o rar, que contenga:

1- Un documento **Word versión 2013 (o inferior) o pdf**, de máximo 5 páginas, que incluya:

- Una hoja de portada en la que se indique claramente: la identificación y nombres de los alumnos que hacen la entrega, el grupo de EDyA1 en el que están matriculados y la información correspondiente al docente, asignatura y facultad.
- En las restantes hojas: un párrafo de máximo 10 líneas en que se resuma el enunciado dado, el código/pseudocódigo de la función **calcularPedidos(caso)** y en uno de sus extremos, las **complejidades individuales** y aparte las **complejidades totales** de los fragmentos que la constituyen (en la cual deben aparecer los términos n , m y p indicados previamente).

2- Un aplicativo web frontEnd o backEnd, realizado en JavaScript, sin errores de compilación, con datos iniciales de prueba.

Nota: La implementación **no será evaluada si no se suministra el documento** o este no cumple lo solicitado en el ítem previo.

Fecha de Entrega: en la plataforma UAOVirtual, a más tardar a las 11pm del **domingo 17 de mayo de 2026**.

Sustentación: En la semana 16, en el horario escogido por el grupo, en los mismos horarios de las sesiones de clase. Debido a las limitaciones de tiempo, el horario puede corresponder a un día festivo.

4. Grupos de trabajo

Grupos de 3 personas. Solo se permite una cantidad diferente, si es consultada al docente y este da su aval.

5. Bibliografía Mínima

Los textos guías del curso y enlaces indicados al describir el presente proyecto.